

Дата выпуска готовой  
спецификации 03-май-2010

Дата редакции 24-мар-2024

Номер редакции 2

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Описание продукта:   | <b>1-Hexene</b> |
| Cat No. :            | <b>C21321</b>   |
| Синонимы             | Butyl ethylene  |
| № CAS                | 592-41-6        |
| № ЕС                 | 209-753-1       |
| Молекулярная формула | C6 H12          |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

ALFAAC21321

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Нexene

Дата редакции 24-мар-2024

## CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

### Опасности для здоровья

Токсичность при аспирации

Категория 1 (H304)

### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

EUN066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

### Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту

P331 - НЕ вызывать рвоту

P403 + P233 - Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке

P243 - Принимать меры предосторожности против статических разрядов

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Hexene

Дата редакции 24-мар-2024

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008  |
|-----------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Гекс-1-ен | 592-41-6 | EEC No. 209-753-1 | >95             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>(EUN066) |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| При отравлении пероральным путем           | Опасность аспирации. НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Если рвота возникла естественным путем, наклоните пострадавшего вперед.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Обратиться за медицинской помощью. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Риск серьезного повреждения легких (при аспирации). |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Не использовать плотную струю воды, так как она может разбрызгиваться и вызывать распространение огня.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Огнеопасно. Риск возгорания. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. При нагревании емкости могут взрываться. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Устранить все источники воспламенения. Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены.

### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Нexene

Дата редакции 24-мар-2024

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Держать под слоем азота. Зона для огнеопасных материалов.

Класс 3

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

| Компонент | Европейский Союз | Соединенное Королевство | Франция                                                                                | Бельгия                                                 | Испания                                                   |
|-----------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Гекс-1-ен |                  |                         | TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 175 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)                            |
| Компонент | Италия           | Германия                | Португалия                                                                             | Нидерланды                                              | Финляндия                                                 |
| Гекс-1-ен |                  |                         | TWA: 50 ppm 8 horas                                                                    |                                                         |                                                           |
| Компонент | Австрия          | Дания                   | Швейцария                                                                              | Польша                                                  | Норвегия                                                  |
| Гекс-1-ен |                  |                         |                                                                                        |                                                         | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Компонент | Болгария         | Хорватия                | Ирландия                                                                               | Кипр                                                    | Чешская Республика                                        |
| Гекс-1-ен |                  |                         | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                |                                                         |                                                           |

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

#### методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

#### Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Hexene

Дата редакции 24-мар-2024

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                     | пресная вода     | Свежая вода осадков                 | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство)  |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Гекс-1-ен<br>592-41-6 ( >95 ) | PNEC = 0.111mg/L | PNEC =<br>19.25mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.111mg/L |                                      | PNEC = 4.01mg/kg<br>soil dw |

| Component                     | Морская вода     | Морская вода осадков                | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Гекс-1-ен<br>592-41-6 ( >95 ) | PNEC = 0.111mg/L | PNEC =<br>19.25mg/kg<br>sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт EC - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток   | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии                                                                |
|----------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Нитрилкаучук         | > 480 минут  | 0.38 mm          | уровень 6   | Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ |
| Витон (R)            | > 480 минут  | 0.35 mm          | EN 374      |                                                                                     |
| Неопреновые перчатки | < 45 минут   | 0.45 mm          |             |                                                                                     |

#### Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

#### Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип AX

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Нexene

Дата редакции 24-мар-2024

Коричневый соответствует EN371

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                                                   |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                                          |                                     |
| Внешний вид                                | Бесцветный                                                        |                                     |
| Запах                                      | Характерный                                                       |                                     |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                                |                                     |
| Точка плавления/пределы                    | -140 °C / -220 °F                                                 |                                     |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                                |                                     |
| Точка кипения/диапазон                     | 62 - 65 °C / 143.6 - 149 °F                                       | @ 760 mmHg                          |
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно                                                 | На основании результатов испытаний  |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо                                                       | жидкость                            |
| Пределы взрывчатости                       | <b>Нижние пределы</b> 1.2 Vol%<br><b>Верхние пределы</b> 6.9 Vol% |                                     |
| Температура вспышки                        | -26 °C / -14.8 °F                                                 | <b>Метод - CC (закрытый тигель)</b> |
| Температура самовоспламенения              | 265 °C / 509 °F                                                   |                                     |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                                |                                     |
| pH                                         | Информация отсутствует                                            |                                     |
| Вязкость                                   | 0.34 cSt at 40 °C                                                 |                                     |
| Растворимость в воде                       | 50 mg/L (20°C)                                                    |                                     |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                                            |                                     |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                                   |                                     |
| Компонент                                  | <b>Lg Pow</b>                                                     |                                     |
| Гекс-1-ен                                  | 3.39                                                              |                                     |
| Давление пара                              | 186 mmHg @ 25 °C                                                  |                                     |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.678                                                             |                                     |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                                       | жидкость                            |
| Плотность пара                             | 3.0                                                               | (Воздух = 1.0)                      |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)                                            |                                     |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | C6 H12                                                 |
| Молекулярный вес     | 84.15                                                  |
| Взрывчатые свойства  | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

ALFAAC21321

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Нexene

Дата редакции 24-мар-2024

Стабильно при нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация  
Возможность опасных реакций

Возможна опасная полимеризация.  
Отсутствует при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Кислоты. Пероксиды.

10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2).

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;  
Перорально  
Кожное  
При отравлении  
ингаляционным путем

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент | LD50 перорально           | LD50 дермально          | LC50 при вдыхании            |
|-----------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Гекс-1-ен | LD50 > 5600 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 40.2 mg/L ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(г) дыхательная или повышенной чувствительности  
кожи;  
Респираторный  
Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Не является мутагеном согласно тесту Эймса

(F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(H) STOT-при однократном

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Нexene

Дата редакции 24-мар-2024

воздействия;

(I) STOT-многократном  
воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

метод испытаний  
Подопытные виды /  
продолжительность  
Изучение результатов  
Маршрут воздействия  
Органы-мишени

Тест ОЭСР № 407  
Крыса / 28 дней  
  
NOAEL = 101 mg/kg  
Перорально  
Неизвестно.

(j) стремление опасности;

Категория 1

Другие побочные эффекты

Токсикологические свойства еще полностью не изучены.

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.

| Компонент | Пресноводные рыбы                  | водяная блоха                                                                        | Пресноводные водоросли                                   |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Гекс-1-ен | LC50 96 h 5.6 mg/L (Rainbow trout) | EC50: = 230 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: = 30 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: > 1000 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость

Легко поддается биоразложению

Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

| Component                   | разлагаемость   |
|-----------------------------|-----------------|
| Гекс-1-ен<br>592-41-6 (>95) | 67 - 98 % (28d) |

Деградация в очистные  
сооружения

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------|--------|---------------------------------------|
| Гекс-1-ен | 3.39   | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко

ALFAAC21321

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Нexene

Дата редакции 24-мар-2024

испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## **РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)**

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов**

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка**

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

**Европейский каталог отходов**

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация**

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами.

## **РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)**

### IMDG/IMO

**14.1. Номер ООН**

UN2370

**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН**

1-HEXENE

**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**

3

**14.4. Группа упаковки**

II

### ADR

**14.1. Номер ООН**

UN2370

**14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН**

1-HEXENE

**14.3. Класс(-ы) опасности при**

3

ALFAAC21321

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Hexene

Дата редакции 24-мар-2024

## транспортировке

14.4. Группа упаковки II

## IATA

14.1. Номер ООН UN2370

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН 1-HEXENE

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 3

14.4. Группа упаковки II

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Гекс-1-ен | 592-41-6 | 209-753-1 | -      | -   | X     | X    | KE-19845 | X    | X    |

| Компонент | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-----------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Гекс-1-ен | 592-41-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Гекс-1-ен | 592-41-6 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

ALFAAC21321

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Нexene

Дата редакции 24-мар-2024

| Компонент | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Гекс-1-ен | 592-41-6 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| Гекс-1-ен | WGK 2                              |                           |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гекс-1-ен<br>592-41-6 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) была проведена производителя / импортера

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст Н-фраз приведен в разделах 2 и 3

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

EUN066 - Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и трещины кожи

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian

ALFAAC21321

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Hexene

Дата редакции 24-мар-2024

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

**Подготовил(-а)**

Health, Safety and Environmental Department

**Дата выпуска готовой**

03-май-2010

**спецификации**

**Дата редакции**

24-мар-2024

**Сводная информация по изменениям**

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**